

ZAMONAVIY WEB TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MULTIMEDIALI WEB ILOVA ISHLAB CHIQISH

Madaminov Uktamjon Ataxanovich

TATU Urganch filali o'qituvchisi,

uktam9527@mail.ru

Bayramova Shohida Dilshodbek qizi

TATU Urganch filali 4-bosqich talabasi,

shohidaubtuit@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada multimedia web ilovalarini yaratish, texnologiyasini o'rganish ularni qanday yaratilishini ifodalovchi ssenariy ishlab chiqish haqida batafsil ma'lumot berilgan. Multimedialli web ilova interaktiv elementlarga ega sayt hisoblanadi, ular foydalanuvchilarga o'zaro muloqot qilishiga imkon beradi. Maqolada multimedialli web ilova tarkibi haqida qisqacha tariflar va sayt yaratish haqida ma'lumot berilgan. Saytda html, css, javascript, php dasturlash tillaridan foydalanib elektron darslik yaratish, bu sayt o'quvchilarni masofadan turib ham dars mashg'ulotlarini o'zlashtirib olishlariga yordam berishi ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Multimedia, animatsiya, taqdimot, ilova yaratish, o'yinlar, tasvir, matn bloki, multimedialli dastur, web sayt, dasturiy ta'minot, chiziqli multimedia, promrolik intro rolik.

Multimedia ilovalari tarkibini quyidagi qismlarga bo'lish mumkin. Yaratilayotgan multimedia ilovasi uchun mavzu tanlash, ish maydonini belgilash(masshtab va fon) kadrlar, qatlamlardan foydalanish, turli shakllar simvollarni yaratish,dasturlash tilida o'zgaruvchilar kiritish va skriptlar yozish, tovushli fayllar bilan ishlash, matn qo'shish, effektlar yaratish, rasmlardan foydalanish va import qilish, kutubxonadagi tayyor komponentlardan foydalanish, navigatsiyani yaratish, matn razmetkasi tillari va

skriptlash tillaridan foydalanish[1]. O‘z navbatida multimedia ilovalarini quyidagi turosti turlarga bo‘lish mumkin:

- Chiziqli taqdimot-murakkab grafika, video qo‘yilma, ovoz jo‘rligidagi va navigatsiya tizimiga ega bo‘lmagan dinamik ro‘lik.

- Interfaol taqdimot-iyerarxik tamoyillar bo‘yicha to‘zilmaga keltirilgan va maxsus foydalanuvchi interfeysi orqali boshqariladigan multimediali komponentlar to‘plami.

Animatsiya:

- Kadrlar animatsiyasi-tasvirlar harakati tassurotini beradigan suratlarning kadrlar bo‘yicha almashishi.

- Dasturiy animatsiya – dasturlangan amallar ketma ketligi yordamida tasvirlar almashadigan animatsiya (ya’ni algoritm va o‘zgaruvchilar yordamida). Asosiy ob’yektlarni chizish qo‘lda amalga oshiriladi yoki biror bir kolleksiya yoxud galereyadan import qilib olinadi, shundan keyingina unda qaysidir dasturlash tili imkoniyatlari ishga solinadi.

O‘yinlar:

- Ko‘ngil ochuvchi o‘yinlar –foydalanuvchiga bo‘sh vaqtini o‘tkazishga imkon beradigan dasturlar .

- O‘rgatuvchi o‘yinlar –taqdim etilgan yengil o‘yin shaklida foydalanuvchiga u yoki bu soha bo‘yicha o‘z malaka va ko‘nikmalarini oshirishga yordam beradigan dasturlar.

Video o‘qish qurilmalari:

- Film kadrlari harakatini shakllantirish harakat tassurotini uyg‘otuvchi rasmlar,kadrlar ketma ketligini ,tasvirlarini tayyorlash va joylashtirish .

- Videotasvirlar oqimini o‘qish qurilmasi videooqim formatlari avi,mpeg,v.b.ni o‘z ichiga olgan o‘qish qurilmasini shakllantirish ,shundan keyingina ushbu oqimni boshqarish imkoniyati tug‘iladi (masalan ,videofaylni ishga tushirish pauza,video boshiga tez o‘tish kabi buyuruqlarni ishlatish).

Multimedia –galereyalar:

- Tasvirlarning kadrlarda almashishi –tasvirlarning belgilangan vaqt oralig‘ida almashish tartibi.
- Panorama – katta ochiq maydonni erkin tamosha qilishga imkon beruvchi keng va kata plandagi manzara.
- Interfaol galereya –foydalanuvchiga boshqarish imkonini beradigan galereya (tasvirlar bo‘yicha harakat).

Tovush o‘qish qurilmalari:

- Bitta ovozli fayl o‘qish qurilmasi – wav,mp3,va boshqa formatdagi ovozli faylni multimedia ilovaga qo‘shish va uni qaytadan eshitish.
- Turli ovozli fayllarni o‘qish qurilmasiga o‘xshash, lekin bajarish ketma-ketligini o‘zgartirish imkoniyati qo‘shilgan holda bajariladi.
- Virtual musiqa instrumentlari –haqiqiy musiqa instrumentlari imitatsiyasi.

Web uchun ilovalar:

- Bannerlar-internetdagi reklama xarakteridagi tasvir yoki matn bloki. U reklama beruvchining veb saytiga yoki maxsulot yoxud xizmat turi atroflicha bayon qilingan sahifalarga giper murojaatdan iborat. Bannerlar tashrifchilarni jalb etish uchun, imidjni shakllantirish yoki shu resursni siljitish uchun turli internet resurslarda joylashtiriladi.

- Ma’lumot uzatish ilovalari masalan mehmonlar kitobi.

Multimediali mahsulot yaratish uchun ko‘plab texnik instrumentlar mavjud.

Yaratuvchi gipermatn sahifalarini yaratishda ishlatiladigan dasturni tanlab olishi kerak. To‘liq funksional multimedia dasturlarini yaratishga imkon beruvchi bir qator kuchli multimedia yaratish vositalari mavjud[2]. Macromedia Director, Macromedia Flash yoki Authoware Professional kabi paketlar yuqori darajadagi professional va qimmat vositalar hisoblanadi, shu bilan birga FrontPage, mPower 4.0, HyperStudio 4.0 va Web Workshop Pro ularning oddiyroq va arzonroq analoglari hisoblanadi. PowerPoint va matn muharrirlari (masalan, Word) kabilardan ham chiziqli va chiziqsiz

multimedialli resurslar yaratishda foydalanish mumkin. Borland Delphi ham multimedialli ilovalar ishlab chiqish vositasi hisoblanadi. Sanab o‘tilgan vositalar oson o‘qish va tushunish mumkin bo‘lgan to‘liq hujjatlar bilan ta‘minlangan[3]. Albatta, yana ko‘plab boshqa ishlab chiqish vositalari borki, sanalganlar o‘rniga ulardan foydalanib ham bir xil natijaga erishish mumkin.

Hozirgi kunda multimedia ilovalari yaratish texnologiyalarini o‘rgatuvchi avtomatlashtirilgan tizimlar juda kam, ularni topishning iloji ham yo‘q. Ushbu mavzuda darslar, kitoblar va maqolalar to‘plamiga ega bo‘lgan internet tarmog‘i sahifalari ham shunday tizimlarga o‘xshaydi[4]. Bunday saytlarning asosiy qismi “Multimedia elementlari yaratish uchun flash darslari” yoki Macromedia Directorda multimedia yaratish” mavzulariga yo‘naltirilgan.

Multimedia taqdimoti turlari interfaol multimedia taqdimoti –iyerarxik tamoyil asosida tizimlangan va maxsus foydalanuvchi interfeysi orqali boshqariladigan shartmultimedia komponentlari majmui hisoblanadi[5].

Foydalanish maqsadidan kelib chiqib,interfaol taqdimotlar shartli ravishda quyidagi turlarga bo‘linadi:

- korparativ multimedialli taqdimot;
- multimedialli katalog;
- mahsulot taqdimoti;
- o‘rgatuvchi yoki test dasturi;
- erkin foydalanishga ruxsat berilgan kompyuterlar uchun multimedia qobig‘i;
- elektron nashr yoki multimedialli kitob.
- Chiziqli multimedia taqdimoti –murakkab grafika,videoqo‘yilma,ovoz jo‘rligi taminlangan va navigatsiya tizimiga ega bo‘lmagan harakatli rolik.

•Chiziqli taqdimotlar mo‘jallanishiga ko‘ra shartli ravishda quyidagi shakllarga bo‘linadi:

- Stend shaklidagi multimedia taqdimoti;
- Elektron doklad yoki jo‘rlikdagi taqdimoti;

- Sales-taqdimot;
- Promo rolik;
- Intro rolik;
- Ekran himoya lavhalari (screen savers).

Shakllantirilgan ssenariylar bilan multimedia taqdimotlarida ularni boshqarish bo'yicha foydalanuvchi imkoniyatlari sezilarli darajada kengaymoqda[6]. "ScenePro2" tizimi yordamida taqdimotga uyidagi funksional imkoniyatlar joriy etilmoqda:

1. multimedia taqdimotining daraxt shaklidagi tuzilmasini shakllantirish;
2. ssenariylarni shakllantirish-daraxtning har bir bosqichi uchun taqdimotning mazmuniy qismlarni ko'rsatish ketma ketligini tanlash;
3. namoyish etish uchun tayyor ssenariylardan foydalanish;
4. ovoz jo'rliklarini alohida boshqarish .

Shakllantiriladigan ssenariylar bilan multimedia taqdimotlari o'z ichiga interfaol va chiziqli multimedia ilovalari imkoniyatlarini birlashtirishi mumkin.

Multimedia ilovalarini ishlab chiqish bir necha bosqichda amalga oshiriladi ulardan asosiylari quyidagilar: rejalashtirish, elementlarni ishlab chiqish, dasturiy ta'minot, tekshirish, e'lon qilish, reklama, kuzatuv[7].

Rejalashtirish bosqichida quyidagi savollarga javob topilishi kerak:

1. Multimedia ilovasi nimaga mo'jallangan?
2. Multimedia ilovasi qaysi auditoriyaga yo'naltirilgan?
3. Multimedia ilovasiga qanday ma'lumot joylashtiriladi?

Ushbu bosqichda multimedia ilovasini dasturiy mahsulot sifatida amalga oshirish ishlari bajariladi. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi: navigatsiya tizimini ishlab chiqish, taqdimot uchun web sayt yoki slaydlarning dizaynini ishlab chiqish, sahifalarni to'ldirish uchun matn va ko'rgazmali materiallarni tayyorlash (jadvallar, grafiklar, rasmlar va boshqalar).

Multimedia ilovasini yaratishning asosiy bosqichlaridan biri uni tekshirish hisoblanadi. Tekshirish jarayonida multimedia ilovasining to'g'ri ishlashi tekshiriladi, jumladan: gipermurojaatlarning to'g'ri ishlashi, matn va ko'rgazmali materiallarda xatolarning mavjud emasligi, multimedia ilovasi sahifalari bo'ylab navigatsiyaning qulayligi, pochta va boshqa shakllarning to'g'ri ishlashi(web-sayt uchun), grafik fayllarni yuklashning to'g'riligi (WEB-sayt uchun), saytning turli brauzerlarda to'g'ri ishlashi (WEB sayt uchun).

Multimediali pedagogik master shablon nashr qilish tekshirish bosqichi tamomlagandan keyin WEB-sayt provayder serverga joylashtirilib, internetda nashr qilinadi va yana qaytadan tekshiruvdan o'tkaziladi.

Multimedia ilovasi reklamasi web-jamiyat yangi e'lon qilingan multimedia ilovasi haqida bilishi uchun sayt adresi va veb saytga joylashtirilgan materiallar haqida annotatsiya orqali xabardor qilish kerak. Buning uchun quyidagi imkoniyatlardan foydalaniladi: veb sayt manzilini xatga, tashrif qog'oziga, broshyuralarga, byullenten, bukletlarga, maxsus kompyuter nashrlariga,internet resurslarining "Sariq sahifalar" sonlariga va boshqa nashrlariga kiritish.

Web – saytga murojaatlar uning nashr etilishi va reklamasidan so'ng sezilarli darajada unga joylashtirilgan ma'lumotlarning foydaliligi,yangiligi va aktualligi bilan belgilanadi. Web –sayt imidjini saqlab turish uchun undagi ma'lumotlarni doimiy yangilab borish tavsiya etiladi, aks xolda saytning o'rgimchak to'rida necha yillardan buyon yangilanmagan saytlar ham mavjudligini ta'kidlaymiz.

Texnologik bosqichlar mazmuni tahlili shuni ko'rsatadiki, bir qator ishlar va asosiysi bu ishlarning natijasi pedagogik multimedia master-shablони namoyish shakliga bog'liq emas. Buni quyidagi chizma ko'rgazmali ravishda namoyon qiladi.

Web–saytning yaratilishi murakkab muammo bo'lgani sababli, uni kompleks shaklda qurib chiqish kerak. Web–sayt ishlab chiqilguncha yechilishi zarur bo'lgan asosiy savollar quyidagilardan iborat va ularga javob topishga harakat qilamiz.

Shunday qilib, web–saytni joylashtirish, quvvatlash va uning harakatiga tegishli savollar bilan web–sayt tadqiq qilinguncha tanishib chiqmoq zarur[8].

Web saytda o‘quvchilarni qiziqtirish maqsadida turli yorqin rasmlardan va qiziqarli videolardan foydalanamiz ularni oson o‘zlashtirishi uchun mavzuga doir o‘yinlar, testlar, metodlar, jadvallardan ham foydalanamiz.

Xulosa qilib aytganda multimediali web ilovalar ishlab chiqishda webga yo‘naltirilgan zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, multimediali ma’lumotlarni mumkin qadar yorqin turda tanlash va amaliy loyihalarda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Quvondiq o‘g‘li Z. O. USING E-TEXTBOOKS FOR TEACHING COMPUTER GRAPHICS AND GLOBALIZING IT //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – T. 8. – №. 3.
2. U.A. Madaminov, O.K. Ataboev, D.R. Kodirov, M.N. Jumaniyazov. JAVA DASTURLASH MUHITIDA SHART OPERATORLARI (IF, SWITCH CASE). ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES. VOLUME 2 | ISSUE 5. 2022/5. 1203-1208 p.
3. Зарипов, О. (2023). ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИНИ ЯРАТИШ МЕТОДИКАСИНИ БОШҚАРИШ МОДЕЛЛАРИ. Journal of Integrated Education and Research, 2(1), 7-12.
4. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Urazboyev Kamolbek Ulugbek o'g'li. A Program Which Can Teach Students about Java Program Language And Its Functions. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 8, Issue 10, 2021/10. 2350-0328.

5. Kuvandiq o'g'li, Z. O. (2020). MODERN WEB DESIGN TRENDS. GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA, 1(3), 26.
6. Allaberganova Muyassar Rimberganovna Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Kutliyev Sardor Pulatovich, Avezov Mardonbek Abdullayevich, O'razboyev Nurbek Ulug'bek o'g'li. Methodology of electronic educational resources creation and use of applications. International Journal of Applied Research 2020; 6(6): 133-135.
7. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qodirov Davronbek Rajabboy o'g'li, Avezov Mardonbek Abdullayevich. Use of visit karakalpakstan mobile app in the development of tourism in the republic of karakalpakstan. INTERNATIONAL JOURNAL ON HUMAN COMPUTING STUDIES. 2021. p-ISSN: 2615-1898. Volume: 03 Issue: 8. 13-17 p.
8. U.A. Madaminov, D.R. Kodirov, E.D. Jolimbetova. VIZUAL DASTURLASH YORDAMIDA AMALIY MASALALARNI YECHISH. TA'LIM FIDOYILARI. Vol.1, Issue 1. 2022/6. 77-85.